

关于 I. M. Gelfand (1913–2009) 的几点回忆

Alain Guichardet

对我来说,要讲到 I. M. Gelfand (盖尔范德),就一定要先说一下上个世纪 50 年代末莫斯科的气氛. 在 1958 年 9 月一个晴朗的日子里,我手握一张东方语言学院俄语文凭,在我妻子的陪同下来到了莫斯科,我们好奇地想来了解神秘的苏联. 斯大林已经去世 5 年了,革命性的苏共二十大在 1956 年召开,赫鲁晓夫刚刚确立他的统治地位:此时他还没来得及进行日后被称作“解冻”的开放政策,苏联社会还是处于一个非常封闭的环境中.

国立莫斯科大学是一个货真价实的堡垒——它就在斯大林时代莫斯科建造的 5 幢尖顶的大高楼中的一幢里——要想进门,一定要有通过排长队才能拿到的通行证. 这幢大楼里有几百间学生的寝室,食堂,教室以及各种教员的办公室.

和我有关的是数学力学系 (Mekh-Mat); 它有一间办公室,里面坐着一个秘书,有一台打字机,还有一间休息室,里面有沙发和黑板,在这里我们可以看到众多的杰出的数学家: I. M. 盖尔范德, M. A. Naimark (奈马克), V. I. Arnold (阿诺尔德), R. A. Minlos (明洛斯), S. V. Fomin, G. E. Chilov, ... 我被安排以“研究生”身份进入盖尔范德的研究小组,这是大致相当于法国高等教育第 3 阶段的 5 年的程度;我和另一个研究生, A. A. Kirillov (基里洛夫),成了朋友,4 年之后,他用轨道方法革命性地改进了李群的酉表示理论. 但我更愿意和奈马克接触多一些,因为我发现他比盖尔范德更容易接近.

每周一的晚上差不多 7 点开始的著名的“盖尔范德讨论班”是最精彩的,原则上到 10 点结束,但是有时候会比这晚得多. 说“差不多”7 点开始是很精确的:我脑海中又浮现出盖尔范德在走廊里不停地走来走去,和同事们讨论事情,或者安排组织讨论班时的样子...这是一个主题非常丰富多样的讨论班,它的名称“泛函分析”是远远不能反映出这一点来的. 大多数课题都远远超出我的水平;我对于在莫斯科短暂停留的 Malgrange (马尔格朗日) 做的一个报告印象很深,那天由我充当翻译.

3 年以后,莫斯科举办世博会,其中有一个“数学”馆,借此机会,我又回到了莫斯科,并被邀请在盖尔范德讨论班上作报告. 我的博士论文即将完成,数学知识也不再那么少得可怜了;于是乎我就怀着忐忑不安的心情坐在教室里,不知道什么时候会被叫上去开始报告;盖尔范德经常会打断报告,让台下的年轻人去解释他们刚刚听到的报告中的一些段落;有时候,他会叫萨沙(即基里洛夫)解释一下什么是范畴和函子...在我的报告快要结束的时候,盖尔范德问了我一个问题,我没答上来,然后他就很不客气地说“你不懂数学”.

我和盖尔范德与奈马克的交谈也是非常有用的;那个时候我的知识仅仅局限于 Hilbert

译自: Alain Guichardet, Quelques souvenirs sur I.M. Gelfand (1913–2009), Gazette des Mathématiciens, no. 123 (jan. 2010), p.95–100. Gazette des Mathématiciens 与作者授予译文出版许可.

(希尔伯特) 空间上的算子代数, 他们建议我去研究群的酉表示, 尤其是某些离散群的表示——这些群往往是最难对付的!——按照他们的观点, 这些群表示会导致一些有点奇怪的算子代数——事实也的确如此.

此后, 我又见过盖尔范德几次, 特别是他于 1975 年在巴黎访问了一段时间 (这个时候“解冻”时期已经过去了!), 在此期间他被授予巴黎六大的名誉博士学位; 然后 1976 年当我访问莫斯科的时候又见到了他. 从下面的 2 个小故事可以很容易地看出他对于苏联政权的立场: 1975 年我说要送他一本 Pasternak (帕斯捷尔纳克) 写的小说《日瓦格医生》, 出于意识形态的关系, 当时在苏联这是一本禁书, 他立刻拒绝了: “要是我被查出来, 我就再也别想出国了.” 一年之后, 他的拒绝变成了一种遗憾, 不过这份遗憾马上就过去了, 因为我马上就行李里拿出这本书来送给了他. 还有一次, 当我们步行经过苏联乃至世界数学的圣殿 Steklov (斯捷克洛夫) 研究所门口的时候, 他对我说: “这是一个法西斯的机构.”...

说了一些我和盖尔范德这个人的交往以后, 我来说说我和盖尔范德的一小部分数学的交流, 很不幸地, 这里只能说到盖尔范德做的数学非常小的一部分, 我把它分成几个小栏目.

1. 交换 Banach 代数 (参考文献 [1]–[5])

这一理论的核心结果是所谓盖尔范德–Mazur (马祖尔) 定理 (盖尔范德写道, 马祖尔在他之前用另外的方法证明了这一结果): 如果一个有单位元的交换复 Banach (巴拿赫) 代数是一个体的话, 那这个代数就是复数域本身. 紧随其后有一系列重要的概念和结果:

这样的代数 A 的任何极大理想都是一个特征标的核, 所谓特征标就是由代数 A 到复域的同态.

A 的“盖尔范德谱”是 A 的全体特征标构成的集合 $\hat{A}$, 我们在其上赋予简单收敛拓扑. 这是一个局部紧拓扑空间, 如果 A 是有单位元的, 这个空间就是紧的.

“盖尔范德变换”是把 A 中元素 a 映到 $\hat{A}$ 中元素 $\hat{a}$ 的映射: $\hat{a}(x) = x(a)$. 现在我们就知道了, 在研究有单位元的交换巴拿赫代数的时候, 总是试图将问题转化到紧拓扑空间上的连续函数代数这个模型上来.

全纯函数演算: 对于一个全纯函数 f , 我们利用适当的 Cauchy (柯西) 公式来定义 $f(a)$.

N. Wiener (维纳) 关于三角级数的一个定理的新证明: 如果一个处处非零的周期函数 f 可以展开成为一个绝对收敛的三角级数, 那么函数 $1/f$ 也有此性质.

对于交换的局部紧拓扑群理论进行了新的阐述, 盖尔范德将一个这样的群和其上可积函数的卷积代数联系了起来: 一个这样的群 G 的对偶 $\hat{G}$ 是由 G 的特征标, 也就是从 G 到环面 S^1 的连续态射全体构成的. 我们注意到 Pontryagin (庞特里亚金) 对偶定理是 1934 年证明的.

盖尔范德–奈马克定理 (包含在参考文献 [8] 里): 如果 A 具有一个满足 $\|xx^*\| = \|x\|^2$ 的对合, 那么盖尔范德变换是一个同构. 这些代数一开始被叫做“盖尔范德–奈马克代

数”，后来被叫做(交换) C^* -代数. 我们可以说，有单位元的交换 C^* -代数的范畴和紧拓扑空间的范畴是等价的——这一点，A. Connes (孔涅) 经常在他的报告的开头提到：如果我们放弃交换性条件，我们就可以得到“非交换拓扑空间”的概念.

2. (不一定交换的) 巴拿赫代数 (参考文献 [7],[8])

这种情况下，我们要把所考虑的代数和希尔伯特空间上的算子代数做比较. 记一个复希尔伯特空间 $\mathcal{H}$ 上的有界线性算子的代数为 $\mathfrak{L}(\mathcal{H})$ ，在它上面算子的共轭运算(即把一个算子 A 映到其共轭算子 A^*) 是一个自然的对合；我们考虑 $\mathfrak{L}(\mathcal{H})$ 在特定的拓扑下的闭对合子代数，显现出了本质性的不同之处. 从 1936 年开始，Murray (默里) 和 von Neumann (冯·诺依曼) 出于量子物理的考虑，对于弱拓扑下的闭对合子代数(即所谓“冯·诺依曼代数”)建立了一套强大的理论.

而在盖尔范德和奈马克的工作中考虑的是一类更加一般的代数，仅仅要求它们在算子模拓扑下是闭的；这些代数一开始被叫做“盖尔范德-奈马克代数”，后来被叫做 C^* -代数. 他们俩在这一领域的奠基性定理是说，一个满足对合条件 $\|xx^*\| = \|x\|^2$ 的巴拿赫代数，必定与一个 C^* 算子代数同构. 伴随着这个结果的是对合巴拿赫代数的表示理论(不可约表示，正定线性形式，...)，以及一般的局部紧群的表示论，给出了盖尔范德和 Raikov 的下述结果的新证明(参阅 [6])：所有局部紧群都有足够多的不可约酉表示.

3. 李群的表示理论 (参考文献 [9]–[15])

在理解了交换局部紧群的理论之后，盖尔范德及其合作者们开始研究(非交换的)李群的理论，这样一个群 G 的对偶是它的不可约酉表示的等价类全体 $\hat{G}$ ，那么基本问题就是尽可能精确地描述这个对偶. 对于在量子物理中不可或缺的 Heisenberg (海森伯) 群，这一问题在 1931 年解决了 (Stone (斯通)-冯·诺依曼定理).

盖尔范德和奈马克从最小的非交换李群开始讨论：实数 $\mathbb{R}$ 的仿射变换群，或者叫做“ $ax + b$ 变换群”；这是一个可解群；盖尔范德和奈马克完整地描述了集合 $\hat{G}$ ，并且有点草率地写到“他们的方法在做适当修正之后对于任意的可解群都适用”；事实上，在他们之后人们 (L. Pukanszky, M. Duflo 及其学派) 花了 20 年时间才得到了一种令人满意的可解群的对偶理论.

比这简单得多的是幂零群的情形，比起可解群来“非交换性”要弱一点. 这种情况下的问题并不是直接由盖尔范德及其合作者们解决的，而是由 A. A. 基里洛夫解决的——而且解决得是多么的漂亮！他也是从盖尔范德的组里出来的杰出的数学家，其“轨道方法”有着不计其数的后续工作.

另有一系列有着美好未来的工作是关于非紧半单李群的. 紧群的情形在这之前 20 年就被解决了 (H. Weyl (外尔), E. Wigner (维格纳)). 盖尔范德和奈马克从 $SL(2, \mathbb{C})$ 开始研究，在 [10] 中他们用的是和这个群局部同构的四维空时中的 Lorentz (洛伦兹) 群的形式. 我们可以看到一大批在后续(比如，我们可以只提到 Harish-Chandra (哈里希-钱德拉) 的)工作中起到重要作用的概念：把一个群 G 拆成子群的乘积的各种分解方法(盖尔范德-奈马克分解, Bruhat (布吕阿) 分解，...), 主系列表示和补系列表示及其特征标，

将正则表示分解成不可约表示 (也就是 Plancherel (普朗谢雷尔) 公式), 等等.

在解决了 $SL(2, \mathbb{C})$ 之后, 盖尔范德和奈马克开始讨论 $SL(n, \mathbb{C})$, 但是这次他们给出的不可约酉表示的列表是不完全的; 20 年后 E. Stein (斯坦) 给出了一个补充后的列表, 1986 年 D. Vogan 证明了这是完全的. 然后他们讨论了复典型群, 再后来盖尔范德和 Graev 研究了实半单李群 $SL(n, \mathbb{R})$; 实的情形比复的情形困难得多, 会出现一些新的而在复的情形下没有的表示系列; 我们知道, $SL(2, \mathbb{R})$ 的情形 (在局部同构意义下这也是一个洛伦兹群!) 是 V. Bargmann 在 1947 年得到的. 对于这些群, 最后也是由 Vogan 解决的. 最后, 对于复半单李群的对偶的描述问题后来由盖尔范德的另一个合作者 D. P. Jelobenko 所解决, 但是实半单李群的情形直到今天 (2009 年) 也还没有完整的答案.

4. G^X 的表示 (参考文献 [16], [17])

我想用下面这个话题来结束这篇关于盖尔范德的短文. 我曾经对这个问题非常感兴趣, 并曾为此在 1975 年的《Gazette des Mathématiciens》第 4 期上写过一篇短文, 还在布尔巴基讨论班上讲过一次 (第 486 号).

是这样的, Verchik, 盖尔范德和 Graev 研究一类很特殊的无限维群的表示: 为明确起见, 我们考虑从一个 Borel (博雷尔) 空间 X 到一个局部紧群 G 的所有博雷尔映射全体 G^X ; 他们用来构造 G^X 的不可约表示的方法当 G 是李群 $SO_0(n, 1)$ 或者 $SU(n, 1)$ 中的一个时是适用的; 他们构造的出发点是 G 的一个不可约表示 U 和一个取值在 U 的希尔伯特空间中的 G 上的 1-上闭链. P. Delorme 写过 G^X 的表示的不可约性的完整证明; 其关键是要要求作为出发点的 1-上闭链不是一个上边缘, 从而也就要求上同调群 $H^1(G, U)$ 是非零的. 而 P. Delorme 又证明了 (在局部同构的意义下) $SO_0(n, 1)$ 和 $SU(n, 1)$ 是仅有的具有一个使得 $H^1(G, U)$ 不为零的不可约酉表示 U 的单李群. Delorme 和我当时觉得盖尔范德应该已经预感到这样的结果, 但是他告诉我们他并不知道...

我再来说一个 Verchik, 盖尔范德和 Graev 的构造能引起极大兴趣的理由: 我们可以把它和希尔伯特空间的“连续张量积”的概念联系起来—— G^X 的表示从某种意义上说是 G 的表示的连续张量积——这一概念的基本性质由 H. Araki 和 E. J. Woods 在他们的文章“I 型因子的完全布尔代数”(1966) 中所建立. Verchik, 盖尔范德和 Graev 接着对于 G 是一个紧半单李群的情形构造了 G^X 的不可约酉表示, 而前述方法是不能用的, 因为这里的 $H^1(G, U)$ 总是零 (参考文献 [18], [19]).

我就此结束这个关于 I. M. 盖尔范德这个人及其数学工作的注记; 我的个人能力有限, 只能希望有别人来展示和上述问题同样重要的盖尔范德的其他工作: 微分方程和数学物理, 李群的有限长度表示, 包络代数, 各种代数和流形的上同调, 典型群的有限维表示的 (所谓“盖尔范德-Tsetlin”) 基的显式构造, 等等, 等等. 最后, 我想最好的表述方式是引用 B. Kostant 在盖尔范德的全集的最后一卷的末尾所写的敬语“在我看来, 完全可以说 I. M. 盖尔范德比 20 世纪的后半叶的任何数学家都在更多的数学领域中写下过开创性的论文.”

参考文献 (略)

(姚一隽 译 姚景齐 校)